

Infecciones urinarias complicadas

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones del tracto urinario (ITU)** son una de las causas más frecuentes de consulta médica y hospitalización en adultos.

Una **ITU complicada (ITU-C)** se define como **aquella que ocurre en un paciente con alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, comorbilidades, o en presencia de dispositivos (como catéteres)**, que predisponen a una evolución más grave o a fracaso terapéutico.

Ejemplos clásicos:

- Obstrucción urinaria (litiasis, HPB, tumores).
- Sonda vesical permanente o intermitente.
- Insuficiencia renal.
- Diabetes mellitus.
- Inmunosupresión.
- Embarazo.
- Infección nosocomial o reciente manipulación urológica.

□ En el **EUNACOM**, las preguntas sobre este tema se centran en:

- Diferenciar **ITU simple vs. complicada**.
- Diagnóstico de **pielonefritis aguda obstructiva**.
- Manejo inicial y elección de antibióticos.
- Criterios de **hospitalización y derivación a urología**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo de infección

La mayoría de las ITU (80–90%) son por **ascenso de bacterias desde la uretra hacia la vejiga y riñón**.

En casos complicados, se suman factores que facilitan la colonización y persistencia bacteriana:

- **Reflujo vesicoureteral.**
 - **Obstrucción mecánica (litiasis, HPB).**
 - **Sondas o catéteres que actúan como reservorios bacterianos.**
-

2.2. Microbiología

Los gémenes más frecuentes son similares a los de las ITU simples, pero con **mayor diversidad y resistencia antimicrobiana**:

Agente	Frecuencia	Características
Escherichia coli	50–60%	Cepas resistentes a quinolonas o BLEE (+) comunes
Klebsiella pneumoniae	10–15%	Alta resistencia, BLEE (+) frecuente
Proteus mirabilis	10%	Ureasa (+), forma cálculos de estruvita
Pseudomonas aeruginosa	5–10%	En infecciones nosocomiales o sondados
Enterococcus faecalis	5–10%	Asociado a instrumentación

Candida spp.	En inmunosuprimidos o cateterizados
---------------------	-------------------------------------

2.3. Factores predisponentes

1. **Obstrucción urinaria:** HPB, litiasis, tumores.
 2. **Instrumentación:** sondaje, cistoscopia, cirugía urológica.
 3. **Alteraciones metabólicas:** diabetes, insuficiencia renal.
 4. **Inmunosupresión:** trasplante, corticoides, VIH.
 5. **ITU recurrente:** bacterias persistentes o biofilm.
-

2.4. Fisiopatología de la infección complicada

En presencia de obstrucción o reflujo:

- Se produce **estasis urinaria** → favorece colonización bacteriana.
 - La infección se disemina al **parénquima renal (pielonefritis)** o al espacio perirrenal (absceso).
 - Si hay bacteriemia, puede evolucionar a **urosepsis**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Cuadro clínico típico

Los síntomas dependen del nivel de afectación y del grado de obstrucción:

A. Cistitis complicada

- Disuria, urgencia y polaquiuria.
- Fiebre y dolor suprapúbico.

- Hematuria macroscópica.
- En hombres: puede coexistir **prostatitis**.

B. Pielonefritis aguda complicada

- Fiebre alta (>38°C) con escalofríos.
- Dolor lumbar o en flancos.
- Náuseas y vómitos.
- **Puño percusión renal positiva.**
- En casos graves: hipotensión, taquicardia → sospecha de **sepsis urinaria**.

3.2. Hallazgos de laboratorio

- **Leucocitosis con desviación a la izquierda.**
- **Elevación de PCR y procalcitonina.**
- **Creatinina elevada** si hay compromiso renal o deshidratación.
- **Orina turbia y fétida.**

3.3. Diagnóstico diferencial

Patología	Características
Pielonefritis no complicada	En mujer joven sana, sin comorbilidades.
Apendicitis aguda	Dolor FID, sin síntomas urinarios.
Colecistitis aguda	Dolor hipocondrio derecho, sin disuria.

Litiasis obstructiva infectada

Fiebre + dolor tipo cólico, urgencia urológica.

Prostatitis aguda

Fiebre + disuria + TRD doloroso.

□ **ITU + obstrucción = urgencia urológica.**

El manejo debe incluir drenaje inmediato (catéter doble J o nefrostomía).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio

- **Uroanálisis:**
 - Piuria (>10 leucocitos/campo).
 - Bacteriuria (>10⁵ UFC/mL en urocultivo).
 - Hematuria frecuente.
 - pH alcalino en infecciones por Proteus.
 - **Urocultivo con antibiograma:** obligatorio antes del tratamiento.
 - **Hemocultivos:** en pacientes febriles o con sospecha de sepsis.
 - **Creatinina:** control de función renal.
-

4.2. Imágenes

- **Ecografía renal:** identifica hidronefrosis, abscesos o litiasis.
 - **TAC abdominopélvico con contraste:**
 - Gold standard si sospecha de complicaciones.
 - Detecta abscesos, gas intrarrenal (en pielonefritis enfisematosa) o causas obstructivas.
-

4.3. Diagnóstico

Se confirma por:

1. **Síntomas clínicos.**
 2. **Piuria y bacteriuria significativas.**
 3. **Urocultivo positivo.**
 4. Evidencia de **factor predisponente anatómico o funcional.**
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL Chile 2022 y EAU 2023)

5.1. Principios generales

- Iniciar antibiótico empírico EV **inmediatamente tras toma de urocultivo.**
 - Ajustar según **antibiograma y evolución clínica.**
 - Duración habitual: **10 a 14 días.**
 - En sepsis o infección obstructiva → **drenaje urgente.**
-

5.2. Antibióticoterapia empírica inicial

Situación	Fármaco recomendado	Comentario
ITU complicada sin shock	Ceftriaxona 1–2 g EV cada 24 h	Alternativa: ciprofloxacino EV (si baja resistencia)
ITU complicada con shock o BLEE sospechada	Meropenem 1 g EV cada 8 h	Considerar piperacilina/tazobactam si no hay BLEE

ITU nosocomial o con catéter	Ceftazidima o cefepima ± amikacina	Cobertura contra Pseudomonas
Alergia a betalactámicos	Ciprofloxacino o levofloxacino (según susceptibilidad)	Vigilar QT y función renal
Foco obstructivo	Drenaje + antibióticos EV	No retrasar drenaje

□ En Chile, las guías MINSAL enfatizan **ceftriaxona o cefotaxima EV como primera elección**, y **carbapenémicos solo si BLEE confirmada**.

5.3. Medidas adyuvantes

- **Hidratación adecuada** (sin sobrecargar).
 - **Antipiréticos y analgesia.**
 - **Control de diuresis y función renal.**
 - **Retirar o cambiar sonda vesical.**
 - **Evaluar necesidad de drenaje** (ecografía o TAC).
-

5.4. Criterios de hospitalización

- Fiebre alta o sepsis.
 - Dolor intenso o vómitos que impidan vía oral.
 - Insuficiencia renal o anuria.
 - Embarazo.
 - Comorbilidades severas (diabetes, inmunosupresión).
 - Obstrucción urinaria o litiasis asociada.
-

5.5. Tratamiento quirúrgico

Drenaje urinario urgente si hay:

- **Obstrucción infectada** (litiasis, HPB, tumor).
- **Absceso renal o perirrenal.**

Opciones:

- **Colocación de catéter doble J.**
 - **Nefrostomía percutánea.**
 - **Drenaje quirúrgico de absceso** en casos refractarios.
-

5.6. Seguimiento

- Reevaluar clínicamente y con laboratorio a las 48–72 h.
 - Repetir urocultivo post-tratamiento.
 - En recurrencias, realizar **estudio urológico o metabólico.**
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Manejo
Pielonefritis enfisematosa	Infección necrosante con gas (diabéticos)	Drenaje urgente + carbapenémico
Absceso renal o perirrenal	Colección purulenta focal	Antibiótico + drenaje percutáneo o quirúrgico

Urosepsis	Diseminación sistémica bacteriana	Manejo UCI + antibióticos + soporte hemodinámico
Insuficiencia renal aguda	Obstrucción o sepsis	Descompresión + manejo renal
Recurrencia / cronificación	Foco persistente o anomalía estructural	Estudio y corrección urológica

Pronóstico:

Excelente si se trata precozmente y se drena la vía urinaria cuando es necesario.

La mortalidad aumenta significativamente (>20%) en casos de **urosepsis obstructiva no drenada**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **ITU complicada = infección + alteración anatómica o funcional.**
2. **Toda ITU con obstrucción = urgencia urológica.**
3. **Ceftriaxona EV** es el tratamiento empírico más usado.
4. **TAC con contraste** si sospecha de absceso o enfisematosa.
5. **Drenaje precoz salva vidas en sepsis obstructiva.**
6. **Cambio o retiro de catéter** es parte esencial del tratamiento.
7. **Duración mínima del tratamiento: 10–14 días.**



Errores comunes

- Iniciar antibióticos sin obtener urocultivo previo.
 - No realizar drenaje en paciente séptico con litiasis.
 - Tratar una ITU complicada con esquema oral corto (como cistitis simple).
 - No cambiar o retirar la sonda vesical.
 - No estudiar causas subyacentes (HPB, litiasis).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **ITU complicada = infección + alteración estructural o funcional del tracto urinario.**
2. **E. coli BLEE(+)** y **Klebsiella** son los agentes más comunes.
3. **Ceftriaxona EV** es el antibiótico inicial de elección en Chile.
4. **Drenaje urgente** si hay obstrucción o sepsis.
5. **Duración antibiótica: 10–14 días**, ajustada a cultivo.
6. **TAC con contraste** si no hay respuesta o se sospecha absceso.
7. **Pronóstico favorable** si se trata precozmente y se corrige la causa.